五维中心方体极大算子的准确上下界

格点见证、有限正源与可复核证书

五维中心方体研究项目

计算辅助证明

2026 年 10 月 27 日

摘要

研究 Lebesgue 测度下五维中心轴平行方体极大算子的弱 $(1,1)$ 常数 C_5，其中五个坐标使用共同半径。本文给出

$$C_{\mathrm{cert}} \le C_5 \le U_* < 28.920678, \qquad C_{\mathrm{cert}} > 1.9943,$$

其中 C_{cert} 由格点构造的准确联合体积定义，数值约为 1.9943164616。下界由有限光滑输入逼近实现；上界利用十六方向 Cauchy 半群的 Green 势，将方体弱型估计归结为势核的全域下界和面上 $L^{5/4}$ 积分。五维奇异直线、平面及其交叠由统一短时估计控制，正时间部分则用有限覆盖、凸弦及有向算术估计。所得上界将文献中的通用五维界 32 降至 28.920678，适用于一般 $L^1(\mathbb{R}^5)$ 输入和全部正尺度。

1 引言

方体极大算子用不同尺度的局部平均控制函数的集中程度。在端点 L^1 上，平均值超过给定阈值的区域有多大，由弱 $(1,1)$ 常数刻画。固定维数中的准确估计同时涉及见证几何和全部尺度的控制。本文研究 Lebesgue 测度下的五维情形。令 $Q=[-1,1]^5$，定义

$$\mathcal{M}_5 f(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{(2r)^5}\int_{x+[-r,r]^5}|f(y)|\,\mathrm{d}y, \qquad C_5=\sup_{\substack{f\in L^1,\ f\neq 0\\ \lambda>0}}\frac{\lambda|\{\mathcal{M}_5 f>\lambda\}|}{\|f\|_1}.$$

方体以 x 为中心、各边平行于坐标轴，五个坐标使用同一个 r。

已有结果从两个方向约束 C_5。Aldaz 的格点构造给出固定维数的显式下界；其维数增长结果说明方体的弱型常数不能一致有界 [1, 2]。另一方面，适用于更大测度类的方体估计可在 Lebesgue 情形给出上界 [3]。为明确比较对象，记下所用版本的直接结论。

定理 A（已有界）. *文献 [1, 命题 1.4] 的固定维构造在五维给出 $C_5 \ge A_5$，其中 $A_5 \approx 1.7481246343$；文献 [3, 推论 3.4] 的方体估计给出 $C_5 \le 2^5 = 32$。*

这里采用的是 2026 年 10 月 25 日至 26 日已核查原始来源中的比较结果。这留下两个具体问题：如何构造接收体积与质量比更大的输入，以及如何利用方体几何降低上界 32？本文保留先前阶段获得的格点下界，并进一步收紧同一辅助半群所给的积分估计。

定理 1.1. 令 C_{cert} 为第3.1节定义的代数数，g_*, H_*, J_* 为附录中的正有理数。则

$$C_{\mathrm{cert}} \le C_5 \le U_* := \left(\frac{3125(H_*+J_*)^4}{g_*^5}\right)^{1/4} < \frac{14460339}{500000}, \qquad C_{\mathrm{cert}} > \frac{19943}{10000}.$$

四次根取正根。$C_{\mathrm{cert}} \approx 1.9943164615684859$，$U_* \approx 28.920677505176677$。

上界的核心是命题2.2：若 Green 势 G 在单位方体内有下界 g，且正面 $F=\{1\}\times[0,1]^4$ 上的积分 $I=\int_F G^{5/4}$ 有限，则 $C_5 \le 5^{5/4} I g^{-5/4}$。采用这一归约的原因是，正部截断 $(G-c)_+$ 既可支配方体平均核，又具有质量为一的正来源测度；后一个性质使同一障碍势能够同时控制全部半径。这一比较思路与部分扫掠方法相联系 [4]，下文给出本文半群所需的完整论证。

数值常数的困难在于 G 具有低维奇异集。五维中除方向直线外还需控制方向对张成的平面，因而正时间核的有限点估计需与全域短时积分估计结合。本文先以面上峰值和质量估计证明短时 $L^{5/4}$ 可积性，再用固定锚点的位移下界覆盖整个正面，并以凸弦控制正时间积分。其中更紧的弦斜率下界减小积分上包，同时保持原覆盖与全部时间尾。下界则通过 42 个接收盒的准确联合体积、有限格点截断及光滑化完成。

第 2 节建立半群及有限源比较；第 3 节证明上下界并给出计算的有限判据；第 4 节讨论水平集估计、仿射变换及进一步问题。准确常数和复现入口列于附录。

2 预备知识：半群与有限源比较

2.1 辅助半群与 Green 势

为构造支配方体平均的可积核，我们需要一个对称正势及其生成元。选用体对角方向的 Cauchy 半群，可同时保留方体对称性、一次齐次符号和正卷积结构；这些性质分别用于缩减积分区域、尺度传递和正来源测度的构造。取

$$V=\{(1,\pm1,\pm1,\pm1,\pm1)\}, \qquad \psi(\xi)=\sum_{v\in V}|v\cdot\xi|, \qquad \widehat{p_t}(\xi)=e^{-t\psi(\xi)}.$$

方向不单位化，各项权为 1、时间均为 t；逆 Fourier 因子为 $(2\pi)^{-5}$。若 B 为这十六列组成的矩阵，则 $BB^T=16I_5$，从而 $4|\xi| \le \psi(\xi) \le 16|\xi|$。全 1 方向与尾部恰有一个 $+1$ 的四方向组成的五方向基，行列式绝对值为 48，故

$$0<p_t(x)\le \frac{1}{48\pi^5 t^5}, \qquad \int_{\mathbb{R}^5} p_t = 1.$$

设 $P_t f = p_t * f$，采用负的 *Markov* 生成元约定 $\widehat{Lf}=-\psi\widehat{f}$；其 L^2 定义域为 H^1。记

$$G=\int_0^\infty p_t\,\mathrm{d}t, \quad H_\epsilon=\int_\epsilon^\infty p_t\,\mathrm{d}t, \quad F=\{(1,y): y\in[0,1]^4\}, \quad p=\frac{5}{4}.$$

完整 G 为 -4 齐次扩展值正函数；固定截时 H_ϵ 不具有该齐次性。

热核的质量与峰值拆分给 $G \in L^{5/4,\infty}(\mathbb{R}^5)$：对 $T>0$，$\left\|\int_0^T p_t\,\mathrm{d}t\right\|_1 = T$，而 $\left\|\int_T^\infty p_t\,\mathrm{d}t\right\|_\infty \le CT^{-4}$。据此对任意 $c>0$，$W=(G-c)_+\in L^1$。

2.2 正部截断与有限来源测度

正部截断使势核可积。下一个引理说明，截断还保留了卷积比较所需的正性和总质量。

引理 2.1 (全空间有限正源)**.** *分布 $\mu=\delta_0+LW$ 是正 Radon 测度，$\mu(\mathbb{R}^5)=1$ 且 $\mu(\{0\})=0$。*

证明. 设 $U_t=\int_0^t p_s\,\mathrm{d}s$。Tonelli 给 $P_tG=\int_t^\infty p_s\,\mathrm{d}s$；在 G 有限的满测集上可写 $P_tG=G-U_t$。由正部凸性，$P_tW\ge(G-U_t-c)_+\ge W-U_t$。用全空间非负测试函数取 $t\downarrow 0$，得到 $LW+\delta_0\ge 0$。上述势的差只在两者有限的满测集上使用；所得分布不等式则对全空间测试函数成立，因而包含奇异子空间及水平集边界。光滑大截断 χ_R 满足 $\|L\chi_R\|_\infty=O(R^{-1})$，所以 $\int\chi_R\,\mathrm{d}\mu\to 1$；正性给总质量 1。又 $LG=-\delta_0$，因而 $\mu=-L\min(G,c)$。原点附近的小截断满足 $\|L\chi_\eta\|_1=O(\eta^4)$，而 $\min(G,c)$ 有界，故 $\mu(\{0\})=0$。这些生成元估计由每个一维跳跃方向的二差分公式分别在小、大参数区间得到。 □

2.3 从势核估计到弱型常数

下面的比较把分析部分归结为两个量：方体内的下界和面上的积分上界。

命题 2.2 (有限源比较)**.** *若 $g>0$、$G\ge g$ 于 Q 几乎处处，且 $I=\int_{[0,1]^4}G(1,y)^{5/4}\,\mathrm{d}y<\infty$，则*

$$C_5\le 5^{5/4}I\,g^{-5/4}.$$

证明. 先取非负、有界、紧支撑 f，质量 m。对 $\kappa>0$ 构造障碍势 u，使 $u\ge 0$、$\sigma=f+Lu$、$0\le\sigma\le\kappa$，且 $\sigma=\kappa$ 于 $D=\{u>0\}$，$\int\sigma=m$。为使后续比较适用于一般输入，先建立障碍势的可积性及互补条件。

固定 $t>0$，从零迭代 $u_{k+1}=(P_tu_k+t(f-\kappa))_+$，单调极限为 u_t。以 $V_t=t\sum_{j\ge0}P_{jt}f$ 控制，得 $u_t\le(V_t-\kappa t)_+$。$V_t-tf\in C_0$ 使固定 t 的 u_t 可积；热核峰值给统一上界 $u_t\le A<\infty$。令 $L_t=(P_t-I)/t$，则 $\sigma_t=f+L_tu_t$ 满足上述离散互补条件和质量等式。关键统一估计为

$$\kappa\int u_t=\int fu_t+\langle u_t,L_tu_t\rangle\le mA.$$

该能量式给出关于 t 一致的 L^1 界。$\|L_tu_t\|_2$ 有界；频率截断后的局部 Rellich 紧性及高频尾控制给局部强 L^2 和几乎处处子列。取极限得 $u\in L^1\cap H^1$ 及 σ。互补条件由局部收敛保留；大截断恢复 $\int\sigma=m$，于是 $\kappa|D|\le m$。

取 $0<c<g$，置 $N=32(g-c)$、$K=W/N$、$K_r(x)=r^{-5}K(x/r)$。则 $K_r\ge(2r)^{-5}\mathbf{1}_{[-r,r]^5}$。由引理2.1及 Fourier 恒等式，

$$K_r*Lu=\frac{\mu_r*u-u}{Nr},$$

其中 μ_r 为 μ 的尺度推前。等式先在光滑函数成立，再由 H^1 与有限测度的 L^2 卷积界延拓。同一个 u,σ,D 对所有 r 适用。在 D 外 $u=0$、$\mu_r * u \ge 0$，故 $K_r * f \le K_r * \sigma \le \kappa \|K\|_1$。先合并有理 $r>0$ 的可数零集；f 有界时，$\|K_r * f - K_s * f\|_\infty \le \|f\|_\infty \|K_r - K_s\|_1$ 给全部正 r。因此弱型常数不超过 $\|K\|_1$。对一般 f 用 $\min(|f|,j)\mathbf{1}_{[-j,j]^5} \uparrow |f|$ 及单调收敛即可。

最后，面分解和完整 G 的齐次性给 $\|W\|_1 = 128 I c^{-1/4}$，故 $\|K\|_1 = 4 I c^{-1/4}/(g-c)$。在 $c = g/5$ 处最小，得到结论。这里的半径传递和归一化均未改变。 □

3　主要结果的证明

3.1　格点下界与有限光滑见证

3.1.1　格点、共同半径和准确接收盒

下界构造需要在保持单位原子质量的同时扩大接收集合。我们选用沿坐标轴排列的格点，使一个方体能够同时捕获若干相邻原子；不同块长产生的接收盒取并集后，可利用各块覆盖区域的互补。令 u,v 为正实根，$u^5=2$、$v^5=3$，取

$$a_1 = 1 + \frac{u^3}{2}, \qquad a_2 = \cdots = a_5 = \frac{1+u}{2}.$$

每个格点 $a \odot k = (a_1 k_1, \dots, a_5 k_5)$ 仅放置一个单位质量原子。各间距为正，整数索引映射单射；相等的四个间距不使不同格点合并。对长度向量 $l \in \{1,2,3,4\}^5$，记 $n_l = \prod_j l_j$、$r_l = n_l^{1/5}/2$。若 $l_j = 2m+1$ 取 $K_{l_j} = \{-m,\dots,m\}$；若 $l_j = 2m$ 取 $K_{l_j} = \{1-m,\dots,m\}$。在半胞元 $\prod_j [0, a_j/2]$ 中定义

$$B_l = \prod_{j=1}^{5} \left([0, a_j/2] \cap \bigcap_{k \in K_{l_j}} [a_j k - r_l, a_j k + r_l] \right).$$

它保证块中恰有 n_l 个不同原子到接收点的 ℓ^∞ 距离不超过同一个 r_l。在盒内部可以取稍小的共同半径，使平均严格大于 1。使用证书中的 42 个非空见证盒，其长度清单、原子约束和端点见补充材料。这些盒给出的接收集合已足以得到下界。

3.1.2　准确联合体积

令 $V = |\bigcup B_l|$。各轴反射给完整胞元的接收体积 $A = 32V$，每胞元恰有一个单位质量原子，因此 A 就是接收体积与输入质量之比。体积计算逐次以已接受的互不相交正交盒切去新盒的重叠部分，得到 1122 个两两不交的正交盒，准确求和得

$$C_{\mathrm{cert}} = A = \sum_{i,j=0}^{4} c_{ij} u^i v^j.$$

系数如下，全部为准确有理数：

端点以 25 个整数系数除 4 表示，乘积仅按 $u^5=2, v^5=3$ 归约。根的有理隔离区间以整数五次幂核实；373 次端点比较均由准确恒等式判等或有理根区间严格分离。分块宽度乘

$i\backslash j$	0	1	2	3	4
0	$\frac{34599}{16}$	-2788	1014	286	-266
1	$-\frac{2835}{2}$	-522	152	-300	-382
2	$-\frac{15897}{16}$	-1011	-266	536	-140
3	$\frac{27529}{32}$	-631	2014	468	-283
4	$\frac{15859}{16}$	-3038	1878	660	-327

表 1: 下界代数证书的全部 25 个系数 c_{ij}。

积之和与原证书全部 25 系数及完整有理包围区间逐项相同，严格下端大于 19943/10000。不同见证块可以使用同一原子；输入质量按格点计数。

3.1.3 严格余量、边界截断与光滑化

周期原子配置给出几何比值，但定理的输入是可积函数。下面先把接收盒略微缩小以取得严格余量，再截取有限格点并将原子光滑化。外围格点层保证截断不影响所选接收胞元。由 $u < 6/5$ 知每个半盒边长小于 1。将各盒每面向内缩 τ，缩空者丢弃。任一五维盒的体积损失不超过 $2\tau \sum_j \prod_{k\neq j} w_k \le 10\tau$，所以反射后的接收体积满足

$$A_\tau \ge A - 32 \cdot 42 \cdot 10\tau = A - 13440\tau.$$

具体选 $\tau = 2^{-32}$、$N = 2^{32}$、$\rho = \tau/4$。每个缩盒内的接收点到相应原子的距离至多 $r_l - \tau$。取共同半径 $r_l' = r_l - \tau/2 > 0$，并将每原子换成质量 1、支撑在 ℓ^∞ 半径 ρ 内的非负 C_c^∞ 团。其全部质量与接收点距离至多 $r_l - 3\tau/4$，相对 r_l' 留有 $\tau/4$ 严格余量；于是平均至少 $n_l/(2r_l')^5 > 1$。

取接收胞元索引 $[-N, N]^5 \cap \mathbb{Z}^5$，输入格点索引 $[-N-2, N+2]^5 \cap \mathbb{Z}^5$。因 $l_j \le 4$，所需块及反射的索引偏移均不超过 2，此外围格点层充分。例如固定非负 $\eta \in C_c^\infty((-1,1)^5)$、$\int \eta = 1$，明确的合法输入为

$$f(x) = \sum_{k \in [-N-2, N+2]^5 \cap \mathbb{Z}^5} \rho^{-5} \eta\left(\frac{x - a \odot k}{\rho}\right).$$

它是有限非负光滑函数，$\|f\|_1 = (2N+5)^5$，接收体积为 $(2N+1)^5 A_\tau$。因此

$$C_5 \ge A_\tau \left(\frac{2N+1}{2N+5}\right)^5 \ge (A - 13440\tau)\left(\frac{2N+1}{2N+5}\right)^5 > \frac{19943}{10000}.$$

最后的不等式由 A 的准确有理下端 A_L 代入后验证。亦可让 $N \to \infty$ 再令 $\tau \downarrow 0$, 得 $C_5 \ge A$。下界只需这些合法半径给出见证；极大算子的定义仍包含全部正尺度。

3.2　奇异区域与短时积分

3.2.1　奇异子空间与面上可积性

为应用命题2.2，先证明 I 有限并控制零时刻附近的积分。设 S_1 为十六条方向直线之并，S_2 为方向对张成平面之并。$F\cap S_1$ 为全 1 顶点，而

$$F\cap S_2=\bigcup_{\varnothing\neq J\subset\{2,3,4,5\}}\{y_j=s\ (j\in J),\ y_j=1\ (j\notin J),\ 0\le s\le 1\}.$$

这是十五条线段。写 $x=av+bw$，首坐标给 $a+b=1$；同号坐标由正面条件固定为 1，异号坐标等于 $\pm(a-b)$。混合符号只能在 $s=0$ 处进入正面，得到该分类。下文的积分估计在整个正面上统一成立，因而同时控制这些线段及其交点。

对于任意投影子空间 E，正推前与 $z^2t/[\pi(t^2+z^2)]\le t/\pi$ 给

$$|x|^2q_t^E(x)\le\frac{16t}{\pi}\sum_{P_Ev\neq0}|P_Ev|^{-1}q_t^{E\cap v^\perp}(P_{E\cap v^\perp}x).\tag{3.1}$$

先用非负测试与 Tonelli 证明，随后以正时间密度连续性取得处处版本；所用二次因子与 Cauchy 密度的乘积有界，因此上述积分可由 Tonelli 定理处理。

本模型的准确多面体证书给出 $\{\psi\le1\}$ 的全部 280 个真顶点。其平方范数分布依次为 $1/128$ 共 40 个、$1/144$ 共 80 个、$1/162$ 共 160 个。平方范数的凸性把顶点上界延至整个凸包，故 $\psi(\xi)\ge8\sqrt{2}|\xi|$。顶点表及其凸包覆盖证书见补充材料。Fourier 径向积分于是给

$$P_4=\frac{3}{65536\pi^2},\qquad P_3=\frac{1}{1024\sqrt{2}\pi^2}$$

作为四维、三维投影峰值系数。

令 $F_5=16/(\pi\sqrt{5})$、$S=5\sqrt{5}/4+5\sqrt{5/6}$、$C_3=F_5P_4$、$C_1=480F_5SP_3/\pi$。非中央十五方向在整个闭 F 上的距离平方至少 $1/2$，由 (3.1) 给总贡献 C_1t^{-1}。中央方向 $v_+=(1,1,1,1,1)$ 按 $r=|P_{v_+^\perp}x|$ 分区。$r\le\eta=1/10$ 时 $|x|^2\ge5-9\eta+5\eta^2=83/20$；$r\ge\eta$ 时中央贡献至多 $C_1t^{-1}/(30\eta^2)$。下列常数不等式

$$\frac{C_1\epsilon^2}{30\eta^2}\le\frac{C_3}{83/20},\qquad\epsilon=\frac{1}{512}$$

经有理区间运算验证，故全 F、全部 $0<t\le\epsilon$ 有

$$p_t(1,y)\le\bar Ct^{-3},$$
$$\bar C=\frac{37390149807173910827909620423710936750167408473089066366721131080658104 5}{2^{256}}.\tag{3.2}$$

同时固定首坐标的 Cauchy 边缘和尾坐标符号对称性给 $\int_F p_t\le t/\pi$。因此

$$\|p_t(1,\cdot)\|_{L^{5/4}([0,1]^4)}\le\bar C^{1/5}\pi^{-4/5}t^{1/5}.$$

该面范数在 $t=0$ 附近可积，Minkowski 遂给小时间势在 F 上的 $L^{5/4}$ 可积性。这一估计包含全部 S_1,S_2 及交叠，从而可直接处理五维的短时积分。

3.2.2 小时间的正部尾比较

短时可积性已经保证积分有意义。为得到较紧的数值上界，还需要利用短时势的分布，而非只使用其范数。以下正部积分估计将峰值界和面质量界结合，再通过凸函数的层积分表示控制误差。记 $R_\epsilon=\int_0^\epsilon p_t\,\mathrm{d}t\ge 0$、$D=\bar C/(2\epsilon^2)$、$A=\epsilon^2/(2\pi)$。对任意 $b\ge 0$ 取 $t_0^2=\bar C/[2(b+D)]$，则 (3.2) 给

$$\int_F (R_\epsilon-b)_+\le \frac{AD}{b+D}. \tag{3.3}$$

事实上 t_0 至 ϵ 的点态积分至多 b，而零至 t_0 的面质量至多 $t_0^2/(2\pi)$。若 $H_\epsilon\le M$ 于整个接收面 F，则非减凸函数的正部积分公式给

$$\int_F G^{5/4}\le \int_F H_\epsilon^{5/4}+J_M,\qquad J_M=5A\int_0^1 z^2[D+(M-D)z^4]^{1/4}\,\mathrm{d}z. \tag{3.4}$$

它来自将 $(M+r)^{5/4}-M^{5/4}$ 代入 (3.3)，再令 $z=(D/(D+b))^{1/4}$。非减凸性保证正部积分表示中的系数非负。计算中取

$$M=\frac{4885685963920245007385338607 19}{25000000000000000000000000000000}<3.$$

这一上界由全闭面上的解析估计得到。未分区峰值给所有 $t>0$ 的 $p_t\le C_3t^{-3}+C_1t^{-1}$，五维 Fourier 峰值给 $p_t\le P_5t^{-5}$，其中 $P_5=1/(65536\sqrt{2}\pi^3)$。因此每个 $T\ge\epsilon$ 都满足

$$\sup_F H_\epsilon\le \mathcal{B}(T):=\frac{C_3}{2}(\epsilon^{-2}-T^{-2})+C_1\log(T/\epsilon)+\frac{P_5}{4T^4}.$$

$\mathcal{B}'(T)$ 的符号是 $C_1T^4+C_3T^2-P_5$ 的符号，故仅有一个正驻点。有向算术计算将系数换成有向端点，并包围该正根，得到上述有理 M；完整根及对数余项见补充材料。这里的 M 是 F 上 $H_{1/512}$ 的统一上界。128 个面板按 z^2 概率对凹四次根作 Jensen 上包；257 个根的有理括界及 128 个积分面板给出准确上包。完整上包为 J_*。所有无穷时间尾均保留在 H_ϵ 中。

3.3 势核的全域下界

本节以正时间核的锚点数据建立整个闭正面上的下界，再借助 G 的齐次性传到单位方体。记 $s_t(z)=t/[\pi(t^2+z^2)]$、$f_t(z)=\prod_{i=1}^{16}s_t(z_i)$。正纤维公式为

$$p_t(x)=\frac{1}{1024}\int_{\ker B}\prod_{j=1}^{16}\frac{t}{\pi[t^2+(B^Tx/16+w)_j^2]}\,\mathrm{d}w.$$

固定右逆和 Cauchy 的 log-Hessian 界，随后对固定锚点概率 $p_t(c)\,\mathrm{d}t/H_\epsilon(c)$ 使用 Jensen，得全空间位移公式

$$\log H_\epsilon(c+u)\ge \log H_\epsilon(c)+\nabla\log H_\epsilon(c)\cdot u-Q_\epsilon(c)|u|^2,\quad Q_\epsilon=\frac{\int_\epsilon^\infty p_t(c)t^{-2}\,\mathrm{d}t}{16H_\epsilon(c)}. \tag{3.5}$$

式中概率分布固定在锚点 c，因此可直接对空间位移使用 Jensen 不等式。正 Gaussian 混合给 $t^5p_t(c)$ 非减；与 t^{-2} 的反向 Chebyshev 比较在全尾及两段上分别应用，得到

$$Q_\epsilon\le \min\left\{q_{\mathrm{old}},\frac{2}{3}A_\epsilon,A_\epsilon\left(\frac{7}{10}-\frac{8}{15}\frac{L}{U}\right)\right\},\quad A_\epsilon=\frac{1}{16\epsilon^2}, \tag{3.6}$$

其中 $L \le H_{2\epsilon}(c)$、$H_{\epsilon}(c) \le U$。q_{old} 只取同锚点、同截时、同物理度量的已认证上包。比值前有负号，因而此处使用下端 L 和上端 U。没有 $H_{2\epsilon}$ 证据时取 $L=0$。

以 $g_0 = 11/100000$ 为基准。接收面内的位移满足 $u_1 = 0$。每个锚点的准确 $\Delta \le \log(H_{\epsilon}(c)/g_0)$、四个物理坐标对数导数 $\partial_j \log H_{\epsilon}(c)$ 的有向区间 $[\gamma_j^{-}, \gamma_j^{+}]$ 及 $q \ge Q_{\epsilon}$ 给凹函数

$$\ell(u) = \Delta + \sum_{j=2}^{5} \min(\gamma_j^{-} u_j, \gamma_j^{+} u_j) - q|u|^2 .$$

在同一锚点检验全部 16 个闭角点即可控制整个盒，包括锚点在盒外的情形。$\epsilon = 1/64$ 或 $1/128$ 时均有 $H_{1/128} \ge H_{\epsilon}$。52360 个有序根、58841 次二分及 111201 个闭叶完整覆盖 F。全域最小余量 $m > 0$ 的准确分数及其取值位置在证书中给出；逐源、逐角点和二叉兄弟归并检验保证覆盖完整。

因 $e^{m} \ge P_8(m) = \sum_{k=0}^{8} m^k/k!$，取

$$g_{*} = 2^{-192} \left\lfloor 2^{192} g_0 P_8(m) \right\rfloor \le \operatorname{ess\,inf}_{F} H_{1/128}. \tag{3.7}$$

再用 $G \ge H_{1/128}$、完整 G 的 -4 齐次性及方体对称性，才得到 $G \ge g_{*}$ 于 Q。这一传递使用的是完整 Green 势的齐次性。

3.4　正时间积分的上界

为了保留盒内变化带来的改进，以下先控制核的空间平均，再对凸函数使用完整值域上的弦估计。

3.4.1　平移比与接收盒的几何矩

对面内位移 $u_1 = 0$，$r = \|u\|_{\infty}$，存在五方向提升 $Ba = u$。将尾坐标绝对值递减排列为 $r = w_1 \ge \cdots \ge w_4 \ge w_5 = 0$，沿相应符号链取 $a_0 = -r/2$、$a_k = (w_k - w_{k+1})/2$。单 Cauchy 密度的准确比值及 asinh 凹性给

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(r/t)^{-1} \le p_t(c+u)/p_t(c) \le \mathcal{R}(r/t), \\ \mathcal{R}(z) = (\sqrt{1+z^2/16} + z/4)^2 (\sqrt{1+z^2/256} + z/16)^8 . \end{aligned} \tag{3.8}$$

并列、零坐标只产生零提升系数；$r = 0$ 时比值为 1。该比较适用于全位移、全部正时间和所有锚点。

同一提升还满足 $\sum |a_i| = r$、$|a_i| \le r/2$。对无量纲对数导数 $S_i = t(\log s_t)'$ 和 $T_i = t^2(\log s_t)''$，当 $r > 0$ 时取 $b_i = |a_i|/r$；$r = 0$ 的二阶结论平凡。加权 Cauchy 不等式给

$$\frac{t^2 D_a^2 f_t}{r^2 f_t} \le \sum_{i} b_i (S_i^2 + b_i T_i).$$

再对单 Cauchy 坐标的 $q = (z_i/t)^2 \ge 0$ 使用

$$\frac{(4+2b)q - 2b}{(1+q)^2} \le \frac{(b+2)^2}{4(b+1)} \le \frac{25}{24} \quad (0 \le b \le 1/2)$$

给面内方向二阶上界 $D_u^2 p_t \le (25/24) t^{-2} r^2 p_t$。这是二阶导数上界，不要求 p_t 凸。

令 U 在接收盒相对锚点的偏移上均匀分布，$Z = \|U\|_\infty$、$h = \max Z$、$\mu = \|\mathbb{E}U\|_\infty$。设 $W(s) = \mathbb{E}(Z - s)_+$，$J(z) = \int_0^h W(s)\mathcal{R}(sz)\,\mathrm{d}s$。Taylor 公式、其非负余项上包及 (3.8) 得到

$$\frac{\mathbb{E}p_t(c+U)}{p_t(c)} \le \min\{\mathcal{R}(h/t),\, 1 + \mu/t + (25/24)t^{-2}J(1/t)\}. \tag{3.9}$$

J 非负、递增且凸，$J(0) = \mathbb{E}Z^2/2$。若各偏移坐标为 $[a_j, b_j]$，则 $\Pr(Z \le s) = \prod_j |[a_j, b_j] \cap [-s, s]|/(b_j - a_j)$，故全部几何矩是分段多项式的准确有理积分。偏心和盒外锚点的 μ 必须保留。

3.4.2　共同时间分布的加强

在每个时间带内，空间平均因子随时间变化。利用热核的单调结构，可以保留这种变化，而不必处处采用同一个最坏端点。在时间带 $[a_t, b_t]$ 中令 $a = 1/a_t$、$b = 1/b_t$，无穷尾取 $b = 0$。由于 $t^5 p_t(c)$ 非减，(3.9) 的递减时间函数可用概率 $4z^3\,\mathrm{d}z/(a^4 - b^4)$ 上包。记

$$E_j = \frac{4}{j+4}\frac{a^{j+4} - b^{j+4}}{a^4 - b^4}.$$

先对 J 取弦，再乘 z^2，有

$$\mathbb{E}[z^2 J(z)] \le \alpha J(a) + \beta J(b), \quad \alpha = \frac{E_3 - bE_2}{a - b} > 0, \quad \beta = \frac{aE_2 - E_3}{a - b} > 0. \tag{3.10}$$

于是新均值因子为 $1 + \mu E_1 + (25/24)(\alpha J_{a,U} + \beta J_{b,U})$。可先以 $\min(J_{b,U}, J_{a,U})$ 截紧右端。$b = 0$ 时 $\alpha = 4a^2/7$、$\beta = 2a^2/21$，使用准确 $J(0)$，从而包括无穷时间带的贡献。各条估计先在全区间积分，随后取所得上界的最小值并向上取整。

3.4.3　凸弦估计与分割树求和

上一节控制了核的平均值，但所需积分包含其四分之五次幂。凸性允许以值域端点的弦控制这个幂；分割树再选取整盒估计与子盒估计中较小的一项。由 73 个时间端点，带质量外端为 $H_L(a) - H_U(b)$ 与 $H_U(a) - H_L(b)$；末端 $H_\infty = 0$。正权相加给完整值域 $[L, U]$ 和均值上端。对 $\phi(x) = x^{5/4}$ 使用准确凸弦 $\ell_{L,U}$，

$$\mathbb{E}\phi(H) \le \ell_{L,U}(\mathbb{E}H) \le \ell_{L,U}(m_U).$$

由于 ϕ 凸，其图像位于端点弦下方；该比较使用整个盒上的值域。由 $(x-1)^2(x^2+2x+3) \ge 0$ 得准确弦斜率

$$s \ge U^{1/4}\left(1 + \frac{L}{4U}\right).$$

整数四次幂阈值给出一个斜率下端 s_0。为收紧该下端，令 $D(t) = 1 + t + t^2 + t^3$、$R(t) = 1 + t^4/D(t)$。准确弦的斜率为 $U^{1/4}R((L/U)^{1/4})$，并且

$$R'(t) = \frac{t^3(4 + 3t + 2t^2 + t^3)}{D(t)^2} \ge 0, \qquad D(t)^2 - t^3(4 + 3t + 2t^2 + t^3) = 1 + 2t + 3t^2.$$

因此 $0 \le R' \le 1$ 且 $1 \le R \le 5/4$ 于 $[0,1]$。设 $N = 2^{160}$，L_i, U_i 为原范围的整数编码，$B_0 = 2^{64}$，取

$$Y = \left\lfloor \left(\frac{U_i B_0^4}{N} \right)^{1/4} \right\rfloor, \qquad Z = \left\lfloor \left(\frac{L_i B_0^4}{U_i} \right)^{1/4} \right\rfloor.$$

逐项整数四次幂核左端可行、下一格严格不可行。以 $y = Y/B_0, z = Z/B_0$ 取 $s_{\mathrm{rat}} = \max\{s_0, yR(z)\}$，仍为同一准确弦的斜率下界。由上述单调性和导数界，格点近似的误差至多 $(5/4 + y)/B_0$。$L = 0, L = U$ 的解析端点仍保留；计算对均值严格减小的节点应用此更新。

均值和积分均以 $N = 2^{160}$ 为单位；以下 $m_{\mathrm{old}}, m_{\mathrm{new}}$ 是均值上端的整数编码。新的唯一总减量为

$$G_{\mathrm{new}} = \left\lfloor \frac{w(m_{\mathrm{old}} - m_{\mathrm{new}}) s_{\mathrm{rat}}}{2^{4\ell}} \right\rfloor.$$

这里 m_{old}、m_{new} 分别是改进前后的均值上端。每个节点从原积分上包中减去上述唯一总减量，保证同一改进只计入一次。

有序根的轨道权为 $w = 4!/\prod m_j!$。分割树共有 97972 个节点、52360 个根。记节点直接积分上包为 B_v，递归定义 $E_v = B_v$ 于叶节点，非叶节点取 $E_v = \min(B_v, \sum_{w\text{为}v\text{的孩子}} E_w)$，最后对根求和。规范子盒及轨道权满足完整分割；计算检验每个父节点、子节点的唯一归属、可达性和 16 个物理子格。唯一未更新直接积分上包的节点由其全部子节点的上包控制。最终准确根和 H_* 满足 $\int_F H_{1/512}^{5/4} \le H_*$；配合 (3.4) 得到 $I \le H_* + J_*$。

3.5 有限锥公式与有向算术

上述覆盖和积分估计所用的锚点值及导数区间，由以下有限锥公式计算。H_ϵ 及其物理坐标导数的区间由有限锥分解得到：280 条生成射线、3504 个五维锥。每锥的 Fourier 积分为绝对行列式除五个 resolvent 因子的乘积；在记录采用的公共归一化中，各时间系数为 144。令 D_c 为锚点 c 的正公共整数分母，z_j 为满足 $\psi(z_j) = 144$ 的原整数射线，$k_j = D_c\, c \cdot z_j$；每个锥使用其五个 k_j。具体地，以 $Z_{\mathcal{C}}$ 表示各锥的五列射线矩阵，

$$H_\epsilon(c) = \frac{1}{(2\pi)^5} \operatorname{Re} \sum_{\mathcal{C}} |\det Z_{\mathcal{C}}| \int_\epsilon^\infty \prod_{j=1}^{5} (144t - ic \cdot z_j)^{-1}\, \mathrm{d}t.$$

这里 D_c 表示锚点分母。正截时积分以四阶差商计算，准确缩放为

$$-\frac{D_c^4}{144(2\pi)^5} \operatorname{DD}_4 \left[\frac{1}{2} \log((144 D_c \epsilon)^2 + k^2) \right]$$

的加权和，其中每锥权重为 $|\det Z_{\mathcal{C}}|$。导数包含分母的商法则项及物理斜率 $D_c z_{\mathrm{tail}}$。有向 Arb 与有理算术计算覆盖全部 3504 项，各点的精度及差商适用条件逐项保存。普通差商在满足节点分离条件的锚点计算；空间位移估计将锚点信息延伸到整个闭接收盒，包括零投影、重复投影、边界及奇异点。

由本节的完整覆盖得 $G \ge g_*$ 于 Q，由短时及正时间积分估计得 $I \le H_* + J_*$。代入命题2.2，即得定理1.1的上界；第3.1节的有限光滑见证及极限给出其下界。附录的整数比较给出定理中的严格有理界。

4 应用与进一步问题

4.1 一般输入的水平集估计

定理1.1直接给出：对任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^5)$ 及 $\lambda>0$，

$$|\{x:\mathcal{M}_5 f(x)>\lambda\}|\le \frac{U_*}{\lambda}\,\|f\|_1<\frac{28.920678}{\lambda}\,\|f\|_1 \qquad (f\neq 0).$$

因此，以方体平均检测局部集中时，超过阈值的区域可由输入总质量统一控制，其中同一个常数适用于全部正半径。对可测集 E 取 $f=\mathbf{1}_E$，又得 $|\{\mathcal{M}_5\mathbf{1}_E>\lambda\}|\le U_*|E|/\lambda\,(|E|<\infty)$。

4.2 固定仿射像的同常数估计

设 $T:\mathbb{R}^5\to\mathbb{R}^5$ 可逆，定义以同一固定形状 TQ 作平均的算子

$$\mathcal{M}_{TQ}f(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{|\det T|(2r)^5}\int_{x+rTQ}|f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

令 $h(z)=f(Tz)$，变量替换给 $\mathcal{M}_{TQ}f(Tz)=\mathcal{M}_5 h(z)$ 及 $\|h\|_1=|\det T|^{-1}\,\|f\|_1$。水平集体积乘以 $|\det T|$，故该算子的最佳弱型常数恰为 C_5。定理1.1因而适用于任一固定的可逆线性像及其平移。这里固定 T，尺度参数仍只有 r。

4.3 常数的改进与后续问题

本文下界超过定理 A 中的 A_5，上界则将 32 降至 28.920678。下界来自先前阶段的构造；本文给出的有限光滑实现说明，该值确实属于一般 L^1 问题。上界证明表明，正来源测度负责全部尺度的传递，而具体数值由 g 和 I 共同决定。因此进一步改进可分别寻找更大的全域 g、更小的完整 I，或改变辅助半群，并比较最终组合量 $5^{5/4}Ig^{-5/4}$。另一个具体问题是构造比现有格点见证具有更大接收体积与质量比的输入。这两条方向所涉及的全域估计和几何构造仍需各自证明。

A 短整数证书与完整准确定义

短证书取

$$N=10^{20},\quad G_0=11231606208775453,\quad I_0=4472478819809024,\quad K=28920678.$$

从完整准确分数向外取整得到 $g_L=G_0/N\le g_*$、$I\le I_U=I_0/N$。最后的严格比较归结为整数不等式

$$K^4G_0^5-3125I_0^4\,10^{44}>0.$$

故命题2.2直接给 $C_5<K/10^6$。向外取整与纯整数严格差均以原准确分数核验。具体记录见`round020/paper_constants.json`。读者可作最小标量复核：

```
G = 11231606208775453
I = 4472478819809024
K = 28920678
assert K**4 * G**5 > 3125 * I**4 * 10**44
```

此程序验证最后的标量不等式；g, I 的全域估计由正文及数据证书给出。

完整定义为

$$g_* = \frac{705019348242842195339748239684514494542987839533613919}{2^{192}},$$

$$H_* = \frac{6388509760245696316436205275467145454218113 1}{14615016373309029182036848327162830196559325429 76}.$$

$$J_* = N_J/D_J, \qquad \text{其中}$$

$$N_J = 17096357665258533257620191768869876487723650524339571 18 \cdot 10^{55}$$
$$+ 56265426352983742421777045649002929223438430646566912 0,$$

$$D_J = 16879779982267146520848231959882343332105778642507237944706 01 \cdot 10^{55}$$
$$+ 38444697242848635389128505152496202298572073505326579 43.$$

原接纳证书为`round020/primary_upper175_acceptance.json`；其新旧四次幂差、根区间、三类 32 门槛比较以及完整来源标识全部随文件给出。

B　计算证书与复现入口

计算数据和验证程序见仓库Math-Research的 `cube-dim-5-bounds/` 目录。补充材料的`paper/README.md` 列出准确账本、42 盒原始端点、全域覆盖、时间积分及独立验证程序的入口。覆盖检查包括全部闭叶与兄弟分割，积分检查包括带质量、凸弦、子盒分割与全部时间尾；准确比较以整数交叉乘法和代数数的有理隔离区间完成。原始 H_ϵ 及四个物理导数区间是各验证路径的共享输入，其有向算术实现与有限锥公式一同提供。不同验证路径仍共享 Python 整数算术。

参考文献

[1] J. M. Aldaz. A remark on the centered n-dimensional Hardy–Littlewood maximal function. *Czechoslovak Mathematical Journal*, 50 (2000), 103–112.

[2] J. M. Aldaz. The weak type $(1,1)$ bounds for the maximal function associated to cubes grow to infinity with the dimension. *Annals of Mathematics*, 173 (2011), 1013–1023. doi:10.4007/annals.2011.173.2.10.

[3] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator. arXiv:1811.10478v2, 2020. https://arxiv.org/abs/1811.10478.

[4] Y. Lin. Two partial balayage principles for weak-type estimates. 作者原始方法网页，2026 年 10 月 25 日至 27 日核查。https://coolrmal.github.io/articles/two-partial-balayage-principles/.